

Lineares vs. Quadratisches Wachstum – Der Ferienjob-Wettstreit

Vom Alltagsvergleich zur Funktionsgleichung, Wertetabelle und Graphenkrümmung

1 Die Ausgangslage: Welches Bonus-Modell ist attraktiver?

Felix und Samira helfen in den Ferien bei einem 6-tägigen Nachbarschaftsprojekt aus. Für ihre tägliche Prämie dürfen sie zwischen zwei Berechnungsmodellen wählen:

Modell A (Felix – Das lineare Modell):

Felix erhält für jeden gearbeiteten Tag genau 4 € feste Prämie.

Funktionsgleichung: $f(x) = \dots$

Modell B (Samira – Das quadratische Modell):

Samiras Prämie berechnet sich als **Quadrat der bisherigen Arbeitstage** ($x \cdot x$).

Funktionsgleichung: $g(x) = \dots$

a) **Vermutung:** Wer wird nach 6 Tagen wohl mehr Geld verdient haben? Begründe deine spontane Vermutung:

2 Wertetabelle & Wachstums-Vergleich: Schritt für Schritt rechnen

Berechne die Prämien für beide Modelle und ermittle jeweils die **Zunahme** (Δy) von einem Tag zum nächsten:

Arbeitstag x	0	1	2	3	4	5	6
Felix: $f(x) = 4x$	0 €						
Zunahme Felix (Δy)	–						
Samira: $g(x) = x^2$	0 €						
Zunahme Samira (Δy)	–						

Gleichstand an Tag: $x = \dots$ mit $\dots$.

Felix liegt an Tag 1–3 vorn; Samira überholt ab Tag 5!

Wachstums-Beobachtung:

Felix' Zunahme ist

Samiras Zunahme

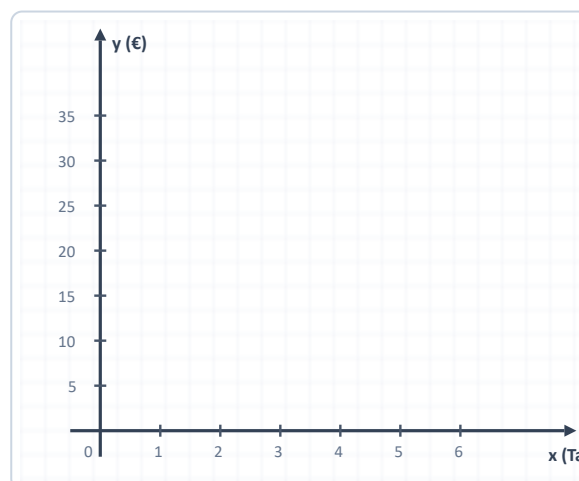
3 Graphen zeichnen: Gerade (Lineal) vs. Kurve (Freihand)

Trage die Punkte aus der Wertetabelle in das Koordinatensystem ein:

- **Felix:** Verbinde die Punkte mit Lineal (blau).
- **Samira:** Verbinde die Punkte freihand als geschwungene Kurve (rot/lila).

Erkenntnis zum Graphenverlauf:

1. Felix' Graph ist eine
2. Samiras Graph lässt sich mit dem Lineal zeichnen, sondern bildet eine
3. Schnittpunkt beider Graphen: $S(\mid)$



Der Übergang in die Mathematik: Die Normalparabel $y = x^2$

4 Der Schritt ins Negative: Aus $x \geq 0$ wird ganz $\mathbb{R}$

Im Sachkontext gab es keine negativen Tage. In der reinen Mathematik können wir für x alle reellen Zahlen einsetzen. Fülle die Wertetabelle für die Grundfunktion $f(x) = x^2$ aus:

Zahl x	-3	-2	-1	0	1	2	3
Quadrat $y = x^2$							

Warum ist $(-2)^2 = +4$ positiv?

Begründung:

.....

Symmetrie-Entdeckung:

Was fällt beim Vorzeichenwechsel auf?

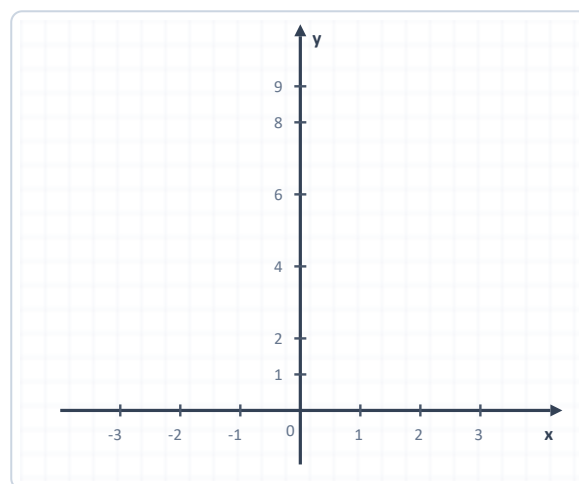
.....

5 Das Meisterstück: Die vollständige Normalparabel zeichnen

Trage alle 7 Wertepaare als Punkte in das Koordinatensystem ein. Verbinde sie **freihand als gleichmäßige, u-förmige Kurve** (keine Ecken, kein spitzes V am Tiefpunkt!).

Wichtige Form-Merkmale:

- Tiefster Punkt:
- Symmetrieachse:
- Öffnung:



MERKE

Quadratische Funktion & Normalparabel – Definition

1. **Quadratische Funktion:** Eine Funktion der Form $f(x) = x^2$ heißt *quadratische Grundfunktion*. Die Variable x steht im Quadrat (x^2).
2. **Normalparabel:** Der Graph von $f(x) = x^2$ ist eine gleichmäßig gekrümmte Kurve und heißt **Normalparabel**. Sie ist nach oben geöffnet.
3. **Scheitelpunkt:** Der tiefste Punkt des Graphen heißt **Scheitelpunkt**. Er liegt bei der Normalparabel im Ursprung: **S(0|0)**.
4. **Achsensymmetrie:** Die y -Achse ist die Spiegelachse der Normalparabel. Es gilt: **f(-x) = f(x)** bzw. **(-x)² = x²**.
5. **Wachstum:** Das quadratische Wachstum ist nicht linear. Es beginnt am Scheitel flach und wächst dann schneller als jede lineare Funktion!

6 Verständnis-Check & Punktprobe zur Normalparabel

a) Punktprobe:

Liegt $P(5|25)$ auf der Normalparabel?

Liegt $Q(-4|16)$ darauf?

.....

b) Vorzeichen & Quadranten:

Kann $y = x^2$ negative y -Werte haben?

.....

c) Fehlende Koordinate:

$A(2,5 | ?) \Rightarrow y = \dots$
 $B(? | 49)$ mit $x < 0$:
 $x = \dots ((-7)^2 = 49)$